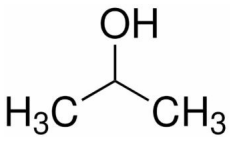
Propan-2-ol

Fiche toxicologique n°66 - Edition Août 2026

Généralités

Formule chimique



Substance(s)

Nom	Détails	
Propan-2-ol	Famille chimique	**Alcools aliphatiques**
	Numéro CAS	**67-63-0**
	Numéro CE	**200-661-7**
	Numéro index	**603-117-00-0**
	Synonymes	**Alcool isopropylique ; 2-Propanol ; Isopropanol**

Etiquette

(mise à jour : janvier 2021)



PROPAN-2-OL

Danger

- H225 - Liquide et vapeurs très inflammables
- H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
- H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du réglement CE n° 1272/2008.

200-661-7

- *Selon l'annexe VI du règlement CLP. Cet étiquetage harmonisé et la classification associée sont d'application obligatoire. Cette classification harmonisée doit être complétée le cas échéant par le metteur sur le marché (autoclassification) et la substance étiquetée en conséquence (cf. § "Classification et étiquetage" du chapitre "Réglementation") .*

Caractéristiques

Utilisations

(mise à jour : janvier 2021)

[1 à 4]

- Matière première pour la fabrication de l'acétone, de la glycérine et de nombreux dérivés isopropyliques (dont acétate d'isopropyle, isopropylamine).
- Solvant pour peintures, vernis, encres, décapants, adhésifs...
- Solvant de nettoyage dans l'industrie électronique des circuits intégrés et des semi-conducteurs.
- Solvant dans les industries alimentaire et pharmaceutique pour l'extraction et la purification de produits naturels : huiles, gommes, cires, parfums, alcaloïdes, vitamines, protéines.
- Agent de nettoyage, de dégraissage, dégivreur...

- En cosmétique dans des lotions pour la peau, des soins des cheveux, des produits de rasage, des démaquillants, des déodorants...
- Substance active biocide entrant dans la composition de désinfectants pour la peau (dont les solutions ou gels hydro-alcooliques) et pour les surfaces.
- Désinfectant et antiseptique en milieu médical (en général sous forme de mélange à 70 % de propan-2-ol et 30 % d'eau).

Propriétés physiques

(mise à jour : 2009)

[1 à 3, 5, 6, 9, 10]

Le propan-2-ol est un liquide fluide, incolore, de saveur amère et dont l'odeur rappelle celle de l'éthanol mais avec une nuance acre déplaisante. Son seuil olfactif se situe, selon les sources, entre 22 et 200 ppm.

Le propan-2-ol est miscible à l'eau et à la plupart des solvants organiques usuels : alcools, cétones, esters... Avec l'eau, il forme un azéotrope à 87,7 % en poids dont le point d'ébullition est de 80,3 °C à la pression atmosphérique.

C'est un bon solvant des graisses, des huiles et de certaines matières plastiques.

Nom Substance	Détails	
Propan-2-ol	Formule	**C_3H_8O**
	N° CAS	**67-63-0**
	Etat Physique	**Liquide**
	Masse molaire	**60,10 g/mol**
	Point de fusion	**-90 °C à -88 °C**
	Point d'ébullition	**82 °C à 83 °C**
	Densité	**0,78 à 20 °C**
	Densité gaz / vapeur	**2,11 (air = 1)**
	Pression de vapeur	**4,4 kPa à 20 °C** **7,8 kPa à 30 °C** **22,9 kPa à 50 °C**
	Indice d'évaporation	**1,7 (acétate de n-butyle = 1)**
	Point d'éclair	**12 °C (propan-2-ol pur, coupelle fermée)** **23 °C (propan-2-ol à 70 % poids, coupelle fermée)** **38 °C (propan-2-ol à 42 % poids, coupelle fermée)** **60 °C (propan-2-ol à 18 % poids, coupelle fermée)**
	Température d'auto-inflammation	**400 °C à 456 °C**
	Limites d'explosivité ou d'inflammabilité (en volume % dans l'air)	**Limite inférieure : 2 %** **limite supérieure : 12 %**
	Coefficient de partage n-octanol / eau (log Pow)	**0,05 à 25 °C**

À 25 °C et 101,3 kPa, 1 ppm = 2,45 mg/m ^{3}.

Propriétés chimiques

(mise à jour : 2009)

[4, 7 à 9]

Dans les conditions normales d'emploi, le propan-2-ol est un produit chimiquement stable. Il possède les propriétés générales des alcools secondaires (réactions d'oxydation, de déshydrogénation, de déshydratation, d'estérification...).

Cependant, si le propan-2-ol est stocké plusieurs mois en présence d'air et de lumière, des peroxydes instables peuvent se former. La présence de cétones telle que la méthyléthylcétone dans le propan-2-ol favorise la formation de ces peroxydes.

Le propan-2-ol peut réagir violemment avec des oxydants forts tels que les perchlorates, le trioxyde de chrome, le trinitrométhane et le peroxyde d'hydrogène. À haute température, il peut réagir vivement avec l'oxygène de l'air.

VLEP et mesurages

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle (VLEP)

(mise à jour : janvier 2021)

[10 à 12]

Des VLEP dans l'air des lieux de travail ont été établies pour le propan-2-ol.

Substance	Pays	VLEP 8h (ppm)	VLEP 8h (mg/m³)	VLEP CT (ppm)	VLEP CT (mg/m³)
Alcool isopropylique	France (VLEP admise - 1982)	-	-	400	980
2-Propanol	États-Unis (ACGIH - 2003)	200	492	400	984
Isopropyl alcohol	Allemagne (Valeur MAK)	200	500	400	1000

Certains pays européens ont établi des VLEP (8h ou CT) plus basses pour le propan-2-ol ; pour plus d'informations, consulter le site : **https://ilv.ifa.dguv.de/substances**.

Méthodes d'évaluation de l'exposition professionnelle

(mise à jour : janvier 2021)

Les méthodes proposées et validées pour la détermination du propan-2-ol dans l'air des lieux de travail, comprennent les étapes suivantes :

- Prélèvement au travers d'un tube rempli de 2 plages de charbon actif, qui sera stocké à 4 °C aussitôt après le prélèvement (pour éviter toute migration de la substance sur la 2 e plage de charbon actif). Désorption par un mélange sulfure de carbone/ dichlorométhane **[13, 14]** ;

ou

- Prélèvement au travers de deux tubes en série remplis d'Anasorb 747, qui seront séparés immédiatement après le prélèvement pour éviter toute migration de la substance sur les tubes. Désorption par un mélange diméthylformamide/sulfure de carbone **[15]** ;
- Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme.

Incendie - Explosion

(mise à jour : janvier 2021)

[16 à 18]

Le propan-2-ol est un liquide très inflammable (point d'éclair en coupelle fermée égal à 12 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air dans les limites de 2 à 12 % en volume. Les solutions aqueuses de propan-2-ol peuvent également s'enflammer aisément (point d'éclair d'une solution à 70 % d'environ 23 °C).

En cas d'incendie impliquant le propan-2-ol, les agents d'extinction préconisés sont les poudres chimiques ou l'eau avec additif ou sous forme de mousse (adjonction d'un émulseur spécial compatible avec les produits polaires) voire le dioxyde de carbone. En général, l'eau n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou pour refroidir les récipients exposés au feu et disperser les vapeurs.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion de cette substance (contenant essentiellement des oxydes de carbone), les personnes chargées de la lutte contre l'incendie seront équipées d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

Pathologie - Toxicologie

Toxicocinétique - Métabolisme

[19 à 21]

L'absorption du propan-2-ol est importante et rapide par les poumons et le tractus gastro-intestinal et plus faible par la peau. Il se distribue dans tout l'organisme et est excrété dans l'air expiré, l'urine, le suc gastrique, la salive et le lait maternel, sous forme inchangée ou transformé en acétone.

Chez l'animal

(mise à jour : 2009)

Absorption

Le propan-2-ol est bien et rapidement absorbé chez l'animal par les poumons et le tractus gastro-intestinal (> 80 % en 30 minutes et 100 % en 3 heures). À forte dose, l'absorption gastro-intestinale montre un temps de latence ainsi qu'une augmentation de la demi-vie suggérant une saturation du métabolisme.

L'exposition de chiens, de lapins et de rats par différentes voies dévoile un taux sanguin de propan-2-ol détectable dans les 30 minutes qui suivent l'exposition ; le pic sanguin, après exposition orale, est atteint en 0,5 à 2 heures chez le chien, en 1 heure chez le rat à faible dose (2000 mg/kg) et en 8 heures à forte dose (6000 mg/kg). L'absorption digestive est plus complète au niveau de l'intestin (67 à 91 %) qu'au niveau de l'estomac (41 %).

Après une exposition cutanée pendant 4 heures, l'absorption par la peau sous occlusion est rapide mais plus faible. *In vitro*, la pénétration cutanée, après 4 heures d'exposition, est de 1,3 mg/cm ^{2} à travers la peau du rat, 1,88 mg/cm ^{2} à travers celle de la souris et 1,65 mg/cm ^{2} à travers la peau humaine ; pour un traitement plus long, la peau de la souris absorbe de plus grandes quantités de propan-2-ol (11,8 %) que celle du rat (6,4 %) ou de l'Homme (7,1 %).

Distribution

Le propan-2-ol est rapidement distribué dans tout l'organisme, en particulier le foie, les reins et le cerveau. Il traverse facilement la barrière méningée (singe, 99 % de la dose injectée par voie intraveineuse (i.v.)). L'élimination du sang suit une cinétique de 1 er ordre avec des demi-vies de l'ordre de 4 heures chez le chien et de 2 heures chez le rat ; les demi-vies de l'acétone sont de 11 et 5 heures respectivement.

Métabolisme

Le métabolisme et l'élimination du propan-2-ol sont résumés dans la figure 1. Il est oxydé en acétone dans le foie du rat, du chien et du lapin par l'alcool deshydrogénase (ADH). Chez le rat, la voie métabolique oxydative est saturable à des concentrations inhalées > 4000 ppm (9840 mg/m ^{3}) et retardée par la présence d'éthanol, meilleur substrat de l'ADH. Chez le lapin (750 ou 1300 mg/kg, i.v.), 64 à 84 % de la dose sont oxydés en acétone ; une partie du propan-2-ol (10,2 % d'une dose de 3000 mg/kg, orale) est transformée en isopropanol glucuronide.

Excrétion

Chez le rat, quelle que soit la voie d'exposition, la voie d'excrétion principale est l'air expiré (environ 81 - 89 % de la dose) sous forme de propan-2-ol inchangé (2 % d'une dose de 0,1 mL par voie intrapéritonéale (i.p.)), d'acétone (38,8 % de la dose i.p.) et de CO_2. Le propan-2-ol est également excrété dans le suc gastrique et la salive chez le chien et dans le lait maternel chez le rat. Chez la souris, 76 % de la dose sont excrétés dans l'air expiré après administration i.v. et 92 % après inhalation. L'excrétion n'est pas influencée par le sexe ou une exposition répétée ; la voie d'exposition ou la dose influencent la forme sous laquelle le propan-2-ol est exhalé (inchangé ou transformé en acétone).

L'excrétion urinaire du propan-2-ol et de l'acétone est limitée et n'excède pas 4 % chez le rat, le lapin et le chien. Une faible quantité est mesurée dans les fèces et la carcasse.

La demi-vie d'excrétion du propan-2-ol chez le rat est de 1,5 heure pour une dose i.p. de 500 mg/kg et atteint 2,5 heures à 1500 mg/kg. Une demi-vie de 4 heures a été déterminée chez le chien (1000 mg/kg i.v.).

Chez l'Homme

(mise à jour : 2009)

Chez l'Homme, une exposition orale (3,75 mg/kg de propan-2-ol et 1200 mg/kg d'éthanol pendant 2 heures), induit un pic sanguin de 0,83 mg/L, 1 heure après l'exposition ; si le prélèvement sanguin est traité par une sulfatase, le pic est de 2,27 mg/L, ce qui suppose une sulfatation du propan-2-ol. Dans l'urine, il est partiellement sous forme glucuronide ; l'excrétion urinaire totale du propan-2-ol est de 1,9 % de la dose.

Chez des peintres, exposés par inhalation à des concentrations allant de 8 à 647 mg/m ^{3}, la concentration alvéo laire du propan-2-ol est fortement corrélée à l'exposition avec un rapport de 0,418. Des concentrations élevées d'acétone sont mesurées dans le sang (0,76 - 15,6 mg/L), l'air alvéolaire (3 - 93 mg/m ^{3}) et l'urine (0,85 - 53,7 mg/L) ; elles augmentent avec la durée de l'exposition. L'excrétion pulmonaire de l'acétone varie entre 10,7 et 39,8 % de la dose absorbée et est inversement proportionnelle au taux d'exposition.

L'élimination totale du propan-2-ol suit une cinétique d'ordre 1, avec une demi-vie de 6,4 heures ; la demi-vie de l'acétone est de 22 heures, avec une élimination totale estimée à 75 heures.

Les concentrations sanguines d'acétone sont plus faibles en présence d'éthanol, ce dernier étant un meilleur substrat de l'ADH que le propan-2-ol. Chez les personnes consommant de l'alcool, la demi-vie d'élimination du propan-2-ol est de 2,5 à 3 heures ; le taux d'acétone diminue lentement pendant 30 heures.

Le propan-2-ol et l'acétone ont également été mesurés dans les lavages gastriques et la salive.

Schéma métabolique

(mise à jour : 2009)

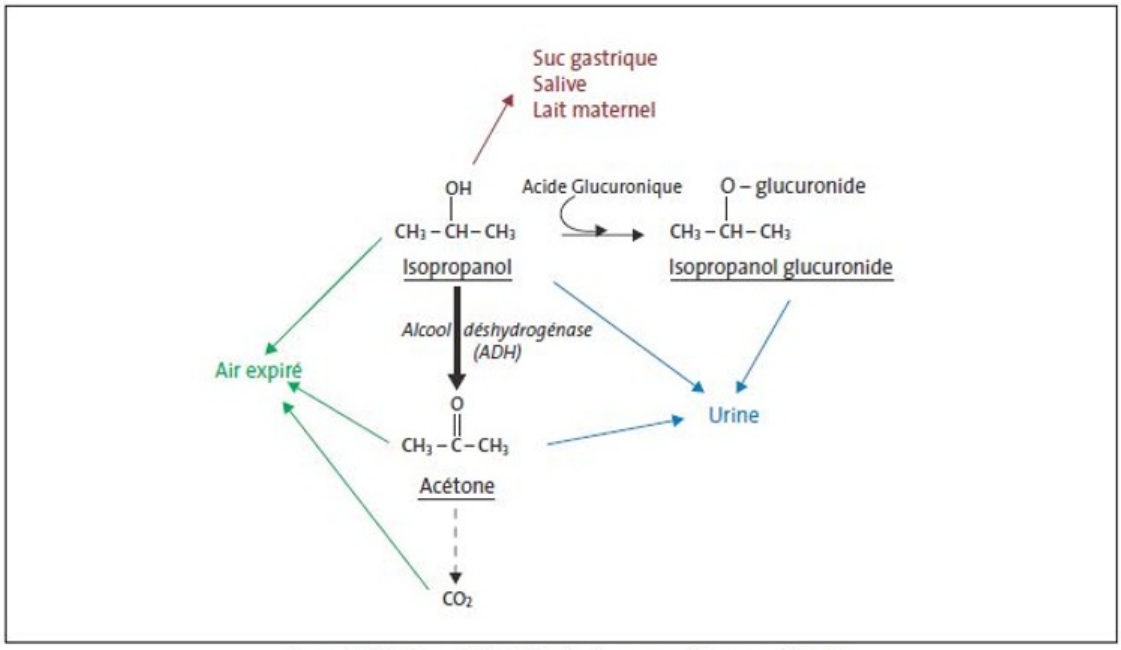


Fig. 1 - Métabolisme et élimination de l'isopropanol (propan-2-ol) [21]

Toxicité expérimentale

Toxicité aiguë

(mise à jour : 2009)

[19, 21]

En exposition aiguë, le propan-2-ol est peu toxique ; à fortes concentrations, il agit essentiellement sur le système nerveux central, induisant dépression et narcose. Il est irritant pour les yeux et les muqueuses, mais peu pour la peau. C'est un irritant respiratoire, mais il n'est pas un sensibilisant cutané.

Les DL/CL $_{50}$ du propan-2-ol sont résumées dans le tableau I.

Quelles que soient la voie d'administration et l'espèce considérées, les symptômes observés traduisent essentiellement une action sur le système nerveux central avec ataxie, prostration et coma. L'intensité et la rapidité d'apparition des signes toxiques sont fonction de l'importance des doses administrées et de la durée de l'exposition ; les animaux survivant à la narcose récupèrent totalement. À ces signes neurologiques sont associés parfois une hypothermie et des difficultés respiratoires, des vomissements en cas d'ingestion et une irritation sévère des muqueuses respiratoires en cas d'inhalation.

Voie	Espèce	DL $_{50}$/CL $_{50}$
Inhalatoire	▪ Rat ▪ Souris	▪ 72 600 mg/m ^{3}/4 heures ▪ 27 200 mg/m ^{3}/4 heures
Orale	▪ Rat ▪ Souris ▪ Lapin ▪ Chien	▪ 4396 - 5500 mg/kg ▪ 4475 mg/kg ▪ 5030 - 7990 mg/kg ▪ 4830 mg/kg

Cutanée	▪ Rat ▪ Lapin	▪ 12 800 mg/kg ▪ 12 870 mg/kg

Tableau I. DL_{50}/CL_{50} du propan-2-ol.

L'examen anatomo-pathologique montre, à des concentrations non létales, une congestion hépatique, pulmonaire et splénique, surtout chez les mâles, et, à concentration létale, une vacuolisation du foie, une pneumonie aiguë et un œdème de la rate. Une dégénérescence cytoplasmique sévère du foie et un œdème pulmonaire et cérébral ont été observés chez tous les animaux à des concentrations supérieures ou égales à 51 660 g/m^3 pendant 8 heures.

Irritation - Sensibilisation

Le propan-2-ol non dilué est peu ou pas irritant pour la peau, intacte ou abrasée, du lapin et du cobaye. Une solution à 70 % (0,1 mL) provoque une irritation modérée à sévère pour les yeux du lapin réversible en 14 jours ; une instillation de substance pure induit des lésions oculaires persistant plus de 21 jours.

C'est un irritant respiratoire pour la souris : une RD_{50} a été déterminée à 5000 ppm ou 17 693 ppm selon la souche. Une exposition à 400 ou 5400 ppm pendant 24 heures provoque chez le cobaye des modifications de la muqueuse respiratoire et une détérioration de l'activité ciliaire dans la trachée et l'oreille moyenne ; cet effet est complètement réversible à la plus faible concentration en 2 semaines, mais irréversible à la plus forte concentration.

Le propan-2-ol n'est pas un sensibilisant cutané pour le cobaye dans un test de Buelher.

Toxicité subchronique, chronique

(mise à jour : 2009)

[19, 21, 22]

L'exposition de rats et de souris, à long terme, à de relativement fortes doses par inhalation ou ingestion produit essentiellement des signes de dépression du système nerveux central et des lésions rénales.

Une exposition par inhalation provoque, chez le rat et la souris, un effet narcotique (ataxie à partir de 5000 ppm, 6 h/j, 5 j/s pendant 13 semaines), une réduction de la croissance, une augmentation de la fréquence respiratoire, une augmentation réversible de l'activité motrice et une baisse du nombre de lymphocytes. Les modifications macro- et microscopiques, observées à 500 mg/m^3 (200 ppm), 6 h/j, 5 j/sem, 4 ou 24 mois ou 20 mg/m^3 (8 ppm) en continu pendant 86 jours, comprennent des effets irritants sur le tractus respiratoire (amincissement de la paroi alvéolaire, infiltration périvasculaire, pneumonie, et bronchite), des modifications dystrophiques du foie, des modifications dégénératives du cortex cérébral et une hyperplasie splénique. Chez le rat mâle, on observe une augmentation des gouttelettes hyalines dans les cellules du tube proximal rénal et une exacerbation de la néphropathie chronique spontanée. Chez la souris, les effets rénaux sont moindres (dilatation et protéinose tubulaires).

Par voie orale, chez le rat (0, 600 ou 2300 mg/kg (mâles) et 0, 1000 ou 3900 mg/kg (femelles) dans l'eau de boisson pendant 27 semaines), les seules modifications sont un retard de croissance et des lésions rénales chez le mâle uniquement.

L'administration orale du propan-2-ol augmente, par induction d'isozymes du cytochrome P450, l'hépatotoxicité des hydrocarbures chlorés chez la souris et induit une accumulation de triglycérides chez le rat.

Effets génotoxiques

(mise à jour : 2009)

[19 à 21]

***Le propan-2-ol n'est pas génotoxique dans les tests pratiqués* in vitro *et* in vivo .**

Test	Cellules/Espèce	Résultats
In vitro		
Mutation génique	1 | *Salmonella typhimurium* TA97, TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 2 | *Escherichia coli* 3 | *Neurospora Crassa* 4 | Cellules ovariennes de hamster chinois (HGPRT)	1 | Négatif (avec et sans activateurs métaboliques) 2 | Négatif (avec et sans activateurs métaboliques) 3 | Négatif (sans activateurs métaboliques) 4 | Négatif (avec et sans activateurs métaboliques)
Transformation cellulaire	▪ Cellules embryonnaires de hamster syrien (SA7/SHE)	▪ Négatif (sans activateurs métaboliques)
Échanges entre chromatides sœurs	▪ Cellules V79 de hamster syrien	▪ Négatif (avec et sans activateurs métaboliques)
In vivo		
Micronoyaux	▪ Souris (2500 mg/kg i.p.)	▪ Négatif

Tableau II. Génotoxicité du propan-2-ol.

Effets cancérogènes

(mise à jour : 2009)

[19 à 21]

Le propan-2-ol n'a pas montré d'effet cancérogène chez la souris et le rat par voie inhalatoire, cutanée et sous-cutanée.

Des souris exposées à 0 - 500 - 2500 - 5000 ppm (0 - 1225 - 6125 - 12 250 mg/m ^{3}), 6 h/j, 5 j/sem pendant 78 semaines ne présentent pas d'effet sur le gain de poids, la mortalité ou l'apparition de lésion néoplasique. Des rats, exposés à des concentrations identiques pendant 104 semaines, présentent, chez les mâles uniquement, une augmentation de la mortalité due aux lésions rénales chroniques, ainsi qu'une augmentation liée à la dose du taux des adénomes des cellules interstitielles testiculaires.

Des applications cutanées (badigeonnage 3 fois par semaine pendant un an) ou des injections sous-cutanées (20 mg par semaine pendant 20 à 40 semaines) n'induisent pas de tumeurs chez la souris ; toutefois, des insuffisances méthodologiques dans ces études limitent la signification de ces résultats.

Effets sur la reproduction

(mise à jour : 2009)

[19, 21]

Le propan-2-ol n'est toxique pour la fertilité et le développement de l'animal qu'à des doses engendrant des effets toxiques chez les parents.

Fertilité

Les effets sur la fertilité du rat ne sont observés qu'en présence de toxicité parentale :

- dans une étude sur une génération, aucun effet n'est observé après exposition par voie orale dans l'eau de boisson des parents (0,5 - 1 - 2 % pendant 70 jours (mâles) et 21 jours avant l'accouplement et jusqu'au sevrage (femelles)) ;
- dans une étude sur deux générations (gavage, 0 - 100 - 500 - 1000 mg/kg/j pendant au moins 10 semaines avant l'accouplement), une létalité postnatale des petits des deux générations ainsi qu'une réduction de l'index d'accouplement chez les mâles de la génération P2 sont observées, à partir de 500 mg/kg, en présence d'autres effets toxiques ;
- une exposition dans l'eau de boisson 2 mois avant l'accouplement et pendant trois générations (1290 - 1470 mg/kg/j) induit un retard réversible de croissance de la première génération sans autre effet sur la fertilité ;
- une exposition par voie orale (252 ou 1008 mg/kg/j pendant 45 jours) provoque chez la rate une augmentation de la durée du cycle oestral d'environ 23 - 24 % et, à dose plus forte (1800 mg/kg/j pendant 3 mois avant l'accouplement), un doublement de la létalité embryonnaire.

Développement

Le propan-2-ol n'induit des modifications du développement chez le rat qu'à des concentrations toxiques pour les mères.

- Par inhalation (9000 - 18 327 - 23 210 mg/m ^{3} (3659 - 7450 - 9435 ppm), 7 h/j, du 1 ^{er} au 19 ^{e} jour de gestation), la plus forte concentration engendre des effets narcotiques à la première exposition qui s'atténuent par la suite. La prise de nourriture et de poids des mères diminue à partir de 7450 ppm ; à 9435 ppm, 50 % des femelles présentent une perte embryonnaire, partielle ou complète, par défaut implantatoire. Le poids fœtal est réduit en lien avec la concentration et le nombre de côtes cervicales augmenté à la plus forte concentration.
- Par voie orale (0 - 252 - 1008 mg/kg/j du 1 ^{er} au 20 ^{e} jour de gestation), on observe une diminution de la taille des portées, avec une embryolétalité triplée à la forte dose et des anomalies du développement (lésions cérébrales, rénales et gastro-intestinales). Administré dans l'eau de boisson (0 - 0,5 - 1,25 - 2,5 % du 6 ^{e} au 16 ^{e} jour de gestation) une baisse de poids et un retard d'ossification chez les fœtus sont associés à une toxicité maternelle (baisse de poids).

D'autres expérimentations n'ont pas montré d'anomalies chez le rat (400 - 800 - 1200 mg/kg du 6 ^{e} au 15 ^{e} jour de gestation) ou le lapin (120 - 240 - 480 mg/kg du 6 ^{e} au 18 ^{e} jour de gestation) ; seule une baisse de poids fœtal est observée chez le rat à des doses toxiques pour les mères.

Espèce	Exposition	NOAEL/NOEL maternel	NOAEL/NOEL fœtal
Rat	▪ Inhalation ▪ Orale (eau de boisson) ▪ Orale (gavage) ▪ Orale (gavage)	▪ 3659 ppm (NOEL) ▪ 0,5 % (NOEL) ▪ 400 mg/kg/j (NOAEL) ▪ 700 mg/kg/j (NOEL)	▪ < 3659 ppm (NOEL) ▪ 0,5 % (NOEL) ▪ 400 mg/kg/j (NOAEL) ▪ 1200 mg/kg/j (NOEL pour la neurotoxicité)
Lapin	▪ Orale (gavage)	▪ 240 mg/kg/j (NOAEL)	▪ 480 mg/kg/j (NOAEL)

Tableau III. NOAEL/NOEL pour les effets sur la reproduction.

Effets pertubateurs endocriniens

(mise à jour : août 2026)

Le propan-2-ol est classé perturbateur endocrinien de catégorie II dans la liste de l'Anses.

Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe « Effets perturbateurs endocriniens » de la Fiche Toxicologique 0 (**https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html**).

Toxicité sur l'Homme

L'inhalation isolée de fortes concentrations de 2-propanol provoque des effets narcotiques pouvant aller jusqu'au coma. Lors d'ingestion, apparaissent des troubles digestifs et neurologiques (ébriété, coma). Le contact avec la peau ou les yeux ne provoque pas d'effet notable. Les études réalisées n'ont pas montré d'effet lié à l'exposition répétée par inhalation au 2-propanol Les données humaines ne permettent pas de conclure vis-à-vis des risques cancérogènes du produit.

[1, 12]

Toxicité aiguë

(mise à jour : 2009)

Des études sur volontaires ont montré que l'ingestion d'une solution aqueuse de propan-2-ol (jusqu'à 40 mL d'une solution à 40 %) provoquait, après quelques heures, des céphalées modérées à très sévères, transitoires à persistantes (jusqu'à 24 heures) et une sensation de dépression chez tous les sujets. Il n'y a ni euphorie ni incoordination des mouvements. L'ingestion simultanée d'une dose égale d'éthanol supprime les effets néfastes du propan-2-ol.

L'ingestion accidentelle d'une dose massive de produit entraîne des troubles digestifs (vomissements répétés) et, 30 à 60 minutes après l'ingestion, un syndrome ébrieux pouvant aller jusqu'au coma calme, hypotonique et aréflexique, accompagné fréquemment d'hypothermie, de dépression respiratoire et d'hypotension ; celui-ci peut se compliquer d'hémorragie digestive ou d'insuffisance rénale aiguë. Des cas mortels ont été rapportés. L'étude anatomo-pathologique révèle alors des lésions stéatosiques du foie.

Sous forme de vapeurs, le propan-2-ol provoque une légère irritation des yeux, du nez et de la gorge après 3 minutes d'exposition à 400 ppm. La concentration de 800 ppm est considérée comme inconfortable, sans que l'irritation soit encore sévère. Pour un séjour de 8 heures, les volontaires considèrent 200 ppm comme la plus forte concentration acceptable.

Dans une autre étude chez des volontaires sains, l'inhalation de vapeurs de propan-2-ol à la concentration de 400 ppm n'a pas entraîné de perturbation des tests neuro-comportementaux pour une durée d'exposition de 8 heures. Des troubles posturaux ont néanmoins été constatés après 4 heures d'exposition.

L'inhalation de concentrations élevées de propan-2-ol peut entraîner des effets narcotiques sévères susceptibles de se compliquer de façon non spécifique d'un coma, d'une rhabdomyolyse, d'une défaillance rénale et, dans certains cas, d'un décès par dépression respiratoire.

En milieu industriel, on n'a pas signalé d'intoxication aiguë due à la seule inhalation de vapeurs de propan-2-ol.

Le propan-2-ol peut potentialiser la toxicité du tétrachlorure de carbone. Plusieurs cas d'hépatite aiguë et de défaillance rénale, dont un cas compliqué d'œdème pulmonaire, ont été signalés lors d'expositions accidentelles concomitantes à des vapeurs de propan-2-ol et de tétrachlorure de carbone dans une imprimerie et dans une usine de conditionnement.

L'effet irritant sur la peau est négligeable. Sur l'œil, le propan-2-ol liquide pur ne provoque qu'une sensation de brûlure, mais pas de lésion si un lavage à l'eau intervient quelques secondes après le contact.

Toxicité chronique

(mise à jour : 2009)

Dans une étude ancienne, chez des volontaires ingérant chaque jour 6,4 mg/kg de propan-2-ol pendant 6 semaines, aucun signe clinique de toxicité, aucune anomalie hématologique ou urinaire (en dehors d'une cétonurie), aucune modification de la fonction excrétrice du foie n'ont été observés. Les examens ophtalmologiques ont montré que le champ et l'acuité visuels demeuraient normaux ainsi que le fond d'œil.

Quelques cas isolés d'irritation cutanée et/ou de sensibilisation ont été signalés après des contacts répétés avec le produit.

Une étude portant sur 60 femmes exposées à des vapeurs de propan-2-ol (concentration atmosphérique médiane : 106 ppm - durée moyenne d'exposition : 4 ans et demi) n'a mis en évidence aucune anomalie clinique, comportementale ou hématologique.

Effets cancérogènes

(mise à jour : 2009)

[20]

Plusieurs études réalisées dans des établissements fabriquant du propan-2-ol à partir de propylène par un procédé « acide fort » ont montré chez les travailleurs exposés un excès de risque de cancer des sinus paranasaux et peut- être du larynx. La nature du facteur cancérogène n'a pas été élucidée, les huiles isopropyliques formées par ce procédé, le sulfate de diisopropyle, d'autres facteurs encore pouvant être suspectés. Il semble exclu que le propan-2-ol lui-même soit en cause.

Les données sur des installations de fabrication utilisant d'autres procédés sont insuffisantes pour une évaluation certaine des risques de ces procédés.

Il n'existe pas d'étude épidémiologique permettant de se prononcer sur un éventuel pouvoir cancérogène du propan-2-ol lors de son utilisation.

Réglementation

(mise à jour : août 2026)

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et santé au travail

Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

Aération et assainissement des locaux

- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO).*
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

Prévention des incendies et des explosions

- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227- 42 à R. 4227-57 du Code du travail.
- Articles. R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)

- Circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parue au *JO*).

Maladies à caractère professionnel

- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

Maladies professionnelles

- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n° 84.

Entreprises extérieures

- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (*JO* du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Travaux interdits

- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.

Classification et étiquetage

a) ***substance*** propan-2-ol

Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du 31 décembre 2008), dit « Règlement CLP », introduit dans l'Union européenne le système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage harmonisés du propan-2-ol figurent dans l'annexe VI du règlement. La classification est :

- Liquides inflammables, catégorie 2 ; H225
- Irritation oculaire, catégorie 2 ; H319
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques, catégorie 3 ; H336

b) ***mélanges*** contenant du propan-2-ol

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié.

Interdiction / Limitations d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le propan-2-ol est une substance active identifiée à l'annexe I et notifiée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides.

À la date de mise à jour de cette partie (2026), le propan-2-ol :

- Est approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits suivants :
  - TP 1 (Hygiène humaine), du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2028 (décision d'exécution (UE) n° 2026/380 de la Commission du 20 février 2026),
  - TP 2 (Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux), du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2028 (décision d'exécution (UE) n° 2026/380 de la Commission du 20 février 2026),
  - TP 4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2028 (décision d'exécution (UE) n° 2026/380 de la Commission du 20 février 2026) ;
- N'a pas été inscrit sur des listes positives et ne peut plus être utilisé dans les types de produits suivants :
  - TP 3 (Hygiène vétérinaire) : décision 2008/809/CE de la Commission du 14 octobre 2008,
  - TP 5 (Eau potable) : décision 2008/809/CE de la Commission du 14 octobre 2008,
  - TP 6 (Protection des produits pendant le stockage) : décision 2008/809/CE de la Commission du 14 octobre 2008,
  - TP 9 (Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010,
  - TP 10 (Produits de protection des matériaux de construction) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010,
  - TP 11 (Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010,
  - TP 12 (Produits anti-biofilm) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010,
  - TP 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) : décision 2007/565/CE de la Commission du 14 août 2007.

Pour plus d'information, consulter le Helpdesk Biocides de l'Anses (**https://www.helpdesk-biocides.fr/**) ainsi que le site de l'agence européenne Echa (**https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals**).

Pour rappel, certains salariés peuvent être concernés par la réglementation Certibiocide et doivent être en possession d'un "Certibiocide désinfectants" (TP 2 et TP 4) ; pour plus de précisions, se reporter au site du ministère chargé de l'environnement : **https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/**.

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (**https://aida.ineris.fr**) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (**https://unece.org/fr/about-adr**). Pour plus d'information, consulter les services du ministère chargé du transport.

Recommandations

Au point de vue technique

(mise à jour : août 2026)

Information et formation des travailleurs

- **Instruire le personnel** des risques présentés par la substance, des précautions à observer, des mesures d'hygiène à mettre en place ainsi que des mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.
- **Former les opérateurs** à la manipulation des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie armés...).
- **Former les opérateurs** au risque lié aux atmosphères explosives (risque ATEX) [16].
- Observer une **hygiène corporelle et vestimentaire** très stricte : lavage soigneux des mains (savon et eau) après manipulation et changement de vêtements de travail. Ces vêtements de travail sont fournis gratuitement, nettoyés et remplacés si besoin par l'entreprise. Ceux-ci sont rangés séparément des vêtements de ville. En aucun cas les salariés ne doivent quitter l'établissement avec leurs vêtements et leurs chaussures de travail.
- Ne pas **fumer**, **vapoter**, **boire** ou **manger** sur les lieux de travail.
- Former les salariés concernés au **Certibiocide** (cf partie "Réglementation - Interdiction / Limitations d'emploi").

Manipulation

- N'entreposer dans les ateliers que **des quantités réduites de substance** et ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.
- **Éviter tout contact** de produit avec **la peau** et **les yeux**. **Éviter l'inhalation** de vapeurs et d'aérosols. Effectuer en **système clos** toute opération industrielle qui s'y prête. Dans tous les cas, prévoir une **aspiration** des vapeurs à leur source d'émission, ainsi qu'une **ventilation** des lieux de travail conformément à la réglementation en vigueur [23].
- **Réduire** le nombre de personnes exposées au propan-2-ol.
- Éviter tout rejet atmosphérique de propan-2-ol.
- Evaluer **régulièrement** l'exposition des salariés au propan-2-ol présent dans l'air (§ Méthodes de détection et de détermination dans l'air).
- Les équipements et installations conducteurs d'électricité utilisant ou étant à proximité de propan-2-ol doivent posséder des **liaisons équipotentielles** et être **mis à la terre**, afin d'évacuer toute accumulation de charges électrostatiques pouvant générer une source d'inflammation sous forme d'étincelles [24].
- Les opérations génératrices de sources d'inflammation (travaux par point chaud type soudage, découpage, meulage...) réalisées à proximité ou sur les équipements utilisant ou contenant du propan-2-ol doivent faire l'objet d'un **permis de feu** [25].
- Au besoin, les espaces dans lesquels la substance est stockée et/ou manipulée doivent faire l'objet d'une **signalisation** [26].
- Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du propan-2-ol sans prendre les précautions d'usage [27].
- Supprimer toute source d'exposition par contamination en procédant à un **nettoyage régulier** des locaux et postes de travail.

Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Leur choix dépend des conditions de travail et de l'évaluation des risques professionnels.

Les EPI ne doivent pas être source d' **électricité statique** (chaussures antistatiques, vêtements de protection et de travail dissipateurs de charges) [28, 29]. Une attention particulière sera apportée lors du **retrait des équipements** afin d'éviter toute contamination involontaire. Ces équipements seront éliminés en tant que déchets dangereux [30 à 33].

- Appareils de protection respiratoire : si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A lors de la manipulation de la substance [34].
- Gants : les matériaux préconisés pour **un contact prolongé** sont les caoutchoucs butyle, néoprène et nitrile, les élastomères fluorés Viton ® et Viton ®/caoutchouc butyle ainsi que les matériaux multicouches AlphaTec ® 02-100, Kemblok ® et PE/EVAL/PE. Le poly(chlorure de vinyle) peut également être recommandé pour des **contacts intermittents** ou **en cas d'éclaboussures** [35 à 37]. Il convient d'obtenir l'avis du fabricant de gants quant au choix des gants et de leur durée d'utilisation en fonction du matériau envisagé, de l'épaisseur du gant et des conditions d'usage.
- Vêtements de protection : quand leur utilisation est nécessaire (en complément du vêtement de travail), leur choix dépend de **l'état physique** de la substance. **Seul le fabricant** du vêtement peut confirmer la protection effective d'un vêtement contre les dangers présentés par la substance. Dans le cas de vêtements réutilisables, il convient de **se conformer strictement à la notice du fabricant** [38].
- Lunettes de sécurité : la rubrique 8 « Contrôles de l'exposition / protection individuelle » de la FDS peut renseigner quant à la nature des protections oculaires pouvant être utilisées lors de la manipulation de la substance [39].

Stockage

- Stocker le propan-2-ol dans des locaux **frais** et **sous ventilation mécanique permanente**. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes et de toute autre source d'inflammation (étincelles, flammes nues, rayons solaires...).
- Le stockage du propan-2-ol s'effectue habituellement dans des récipients en acier ou dans des récipients métalliques revêtus de résines phénoliques. Le verre est également utilisable pour les petites quantités. Dans tous les cas, il convient de s'assurer auprès du fournisseur de la substance ou du matériau de stockage de la **bonne compatibilité** entre le matériau envisagé et la substance stockée.
- **Fermer soigneusement** les récipients et les étiqueter conformément à la réglementation. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement.
- Le sol des locaux sera **imperméable** et formera **une cuvette de rétention** afin qu'en cas de déversement, la substance ne puisse se répandre au dehors.
- Mettre le matériel **électrique** et **non-électrique**, y compris l' **éclairage** et la **ventilation**, en conformité avec la réglementation concernant les atmosphères explosives.
- Mettre à disposition dans ou à proximité immédiate du local/zone de stockage des moyens d'extinction adaptés à l'ensemble des produits stockés.
- **Séparer** le propan-2-ol des produits comburants et des produits oxydants. Si possible, le stocker **à l'écart** des autres produits chimiques dangereux.

Déchets

- Le stockage des déchets doit suivre les mêmes règles que le stockage des substances à leur arrivée (§ stockage).
- Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par le propan-2-ol.
- Conserver les déchets et les produits souillés dans des récipients spécialement prévus à cet effet, **clos et étanches**. Les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation en vigueur.

En cas d'urgence

- En cas de déversement accidentel de liquide, récupérer la substance, avec des gants adaptés, en l'épongeant avec un **matériau absorbant** [40]. Laver à grande eau la surface ayant été souillée.

- Si le déversement est important, **aérer** la zone et **évacuer** le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs **entrainés** et **munis d'un équipement de protection approprié**. Supprimer toute source d'inflammation potentielle.
- Des appareils de protection respiratoire isolants autonomes sont à prévoir **à proximité et à l'extérieur** des locaux pour les interventions d'urgence.
- Prévoir l'installation de **fontaines oculaires** 41].
- Si ces mesures ne peuvent pas être réalisées sans risque de sur-accident ou si elles ne sont pas suffisantes, contacter les équipes de secours interne ou externe au site.

Au point de vue médical

(mise à jour : août 2026)

Lors des visites initiale et périodiques

- Rechercher particulièrement lors de l'interrogatoire et l'examen clinique, des antécédents de pathologies cutanée, oculaire, hépatique, rénale et neurologique chroniques, des symptômes évocateurs d'une atteinte neurologique centrale, ainsi que des signes d'irritation de la peau et des muqueuses oculaires.
  Il sera également utile de repérer les co-expositions à d'autres solvants et plus particulièrement au tétrachlorure de carbone, le propan-2-ol pouvant majorer la toxicité hépatique, rénale et pulmonaire de ce dernier.
- L'examen clinique pourra être complété par la réalisation d'un bilan biologique (contrôle des fonctions hépatique et rénale) qui servira d'examen de référence.
- La périodicité des examens médicaux et la nécessité ou non d'effectuer des examens complémentaires seront déterminées par le médecin du travail en fonction des données de l'examen clinique et de l'appréciation de l'importance de l'exposition.
- Déconseiller le port de lentilles de contact souples hydrophiles lors de travaux pouvant potentiellement exposer à des vapeurs ou aérosols de propan-2-ol.

Femmes enceintes et/ou allaitantes

- Exposer le moins possible au *propan-2-ol* les femmes enceintes ou allaitantes en raison de l'effet famille des solvants organiques. Dans tous les cas, l'exposition ne devra pas dépasser le niveau déterminé en appliquant les recommandations de la Société française de médecine du travail **[42]**. Si malgré tout, une exposition durant la grossesse se produisait, informer la personne qui prend en charge le suivi de cette grossesse, en lui fournissant toutes les données concernant les conditions d'exposition ainsi que les données toxicologiques.
- Rappeler aux femmes en âge de procréer l'intérêt de déclarer le plus tôt possible leur grossesse à l'employeur, et d'avertir le médecin du travail.

Surveillance biologique de l'exposition

- L'acétone urinaire ou sanguine en fin d'exposition ou fin de poste ont été proposées comme indicateurs biologiques de l'exposition au propan-2-ol, bien que non spécifiques. Des valeurs biologiques d'interprétation établies pour les travailleurs sont disponibles pour ces indicateurs **[43]**.

Conduite à tenir en cas d'urgence

- **En cas de contact cutané,** retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et laver la peau immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue ou prolongée, consulter un médecin.
- **En cas de projection oculaire,** rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes, paupières bien écartées. En cas de port de lentilles de contact, les retirer pendant le rinçage. Si une irritation oculaire apparait, consulter un ophtalmologiste et le cas échéant lui signaler le port de lentilles.
- **En cas d'inhalation massive de vapeurs**, appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais. Transporter la victime en dehors de la zone polluée en prenant les précautions nécessaires pour les sauveteurs. Si la victime est inconsciente, sans notion de traumatisme, et respire, la placer en position latérale de sécurité. Si notion de traumatisme, la laisser sur le dos. Si elle ne respire pas, mettre en œuvre les manœuvres de réanimation. Si la victime est consciente, la maintenir au maximum au repos. Si nécessaire, retirer les vêtements souillés (avec des gants adaptés) et commencer une décontamination cutanée et oculaire (laver immédiatement et abondamment à grande eau pendant au moins 15 minutes).
- **En cas d'ingestion,** appeler immédiatement un SAMU, faire transférer la victime par ambulance médicalisée en milieu hospitalier dans les plus brefs délais. Même si la victime est consciente, ne jamais faire boire, ne jamais tenter de provoquer des vomissements, et la maintenir au maximum au repos. Si la victime est inconsciente, sans notion de traumatisme, et respire, la placer en position latérale de sécurité. Si notion de traumatisme, la laisser sur le dos. Si elle ne respire pas, mettre en œuvre les manœuvres de réanimation.

Bibliographie

(mise à jour : août 2026)

1 | Isopropanol. In : Bingham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology. 5 th ed. Vol. 6. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 365-400, 1312 p.

2 | Isopropanol. In : PubChem. US NLM (**https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/**).

3 | Propan-2-ol. Dossiers d'enregistrement. ECHA, 2020 (**https://chem.echa.europa.eu/**).

4 | Alcool isopropylique. In : Répertoire toxicologique. CSST (**https://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/repertoire-toxicologique.aspx**).

5 | Isopropanol - Sax NI, Lewis RJ - Hawley's Condensed chemical dictionary, 14 th ed. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 629-630.

6 | The Merck Index. An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals, 14 th ed. Whitehouse Station : Merck and Co ; 2006.

7 | Kirk-Othmer. Encyclopedia of chemical technology. 5 thed. Volume 1. New York : Wiley-Interscience ; 2004 : 167-168 : 839.

8 | Urben PG, Pitt MJ (Eds). Bretherick's handbook of reactive chemicals hazards. 6 th ed. Vol. 1. Oxford : Butterworth-Heineman ; 1999 : 446-448, 2104p.

9 | Isopropyl alcohol - Fiche IPCS. ICSC 0554. International Labour Organization (ILO), 2020 (**https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home**).

10 | 2-Propanol. Gestis-databank on hazardous substances. BGIA (**https://gestis-database.dguv.de/**).

11 | Alcool isopropylique. In : Base de données « Valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) » – Substances chimiques. INRS (**https://www.inrs.fr/publications/bdd/vlep.html**)..

12 | 2-Propanol. In : Documentation of the TLVs® and BEIs® with worldwide occupational exposure values. Cincinnati : ACGIH, CD-ROM, 2019.

13 | Isopropanol M-24 In : MétroPol. INRS, 2016 (**https://www.inrs.fr/publications/bdd/metropol.html**).

14 | Organic vapor sampling Group 2 (OVSG-2) Alcohol Analytes collected on synthetic Charcoal Sorbent Tubes Alcohols. Méthode 5001. In : Sampling and analytical methods. OSHA (**https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html**).

15 | Air des lieux de travail. Prélèvement et analyse des gaz des vapeurs organiques. Prélèvement par pompage sur tube à adsorption et désorption au solvant. Norme française homologuée NF X 43-267. Juin 2014. Indice de classement X 43-267. La Plaine Saint Denis : AFNOR ; 2014 : 56 p.

16 | Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives (ATEX) – Guide méthodologique. Brochure ED 945. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

17 | Évaluation du risque incendie dans l'entreprise. Guide méthodologique ED 970. INRS (**http://www.inrs.fr/**).

18 | Les extincteurs d'incendie portatifs, mobiles et fixes. Brochure ED 6054. INRS (**http://www.inrs.fr/**).

19 | 2-Propanol OCDE SIDS Initial Assessment Report. UNEP, 1997 (**https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Default.aspx**).

20 | Isopropanol. In : Re-evaluation of Some Organic Chemicals, Hydrazine and Hydrogen Peroxide. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 71, Part Three. Lyon : IARC ; 1999 (**https://monographs.iarc.who.int/monographs-available/**).

21 | 2-Propanol. Environmental Health Criteria. EHC 103. IPCS. WHO, 1990 (**http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc103.htm**).

22 | 2-Propanol. Update 2008. In : CHEMINFO. Hamilton : CCHST (**http://ccinfoweb.ccohs.ca**).

23 | Principes généraux de ventilation. Guide pratique de ventilation ED 695. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

24 | Phénomènes électrostatiques. Brochure ED 6354. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

25 | Le permis de feu. Brochure ED 6030. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

26 | Signalisation de santé et de sécurité au travail - Réglementation. Brochure ED 6293. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

27 | Cuves et réservoirs. Interventions à l'extérieur ou à l'intérieur des équipements fixes utilisés pour contenir ou véhiculer des produits gazeux, liquides ou solides. Recommandation CNAM R 435. Assurance Maladie, 2008 (**https ://www.ameli.fr/val-de-marne/entreprise/tableau_recommandations**).

28 | Vêtements de travail et équipements de protection individuelle – Propriétés antistatiques et critère d'acceptabilité en zone ATEX. Note documentaire ND 2358. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

29 | EPI et vêtements de travail : mieux comprendre leurs caractéristiques antistatiques pour prévenir les risques d'explosion. Notes techniques NT33. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

30 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°1 : Décontamination sous la douche. Dépliant ED 6165. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

31 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°3 : Sans décontamination de la tenue. Dépliant ED 6167. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

32 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage unique. Dépliant ED 6168. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

33 | Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants réutilisables. Dépliant ED 6169. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

34 | Les appareils de protection respiratoire - Choix et utilisation. Brochure ED 6106. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

35 | Des gants contre le risque chimique. Fiche pratique de sécurité ED 112. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

36 | Forsberg K, Van Den Borre A, Zeigler JP – Quick selection guide to chemical protective clothing. 8 th edition. Hoboken : John Wiley & Sons ; 293 p..

37 | 2-Propanol. In : ProtecPo Logiciel de pré-sélection de matériaux de protection de la peau. INRS-IRSST, 2011 (**https ://protecpo.inrs.fr/ProtecPo/jsp/Accueil.jsp**).

38 | Quels vêtements de protection contre les risques chimiques. Fiche pratique de sécurité ED 127. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

39 | Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage - Choix et utilisation. Brochure ED 798. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

40 | Les absorbants industriels. Aide-mémoire technique ED 6032. INRS (**http ://www.inrs.fr**).

41 | Équipements de premiers secours en entreprise : douches de sécurité et lave-œil. Fiche pratique de sécurité ED 151. INRS (**https ://www.inrs.fr**).

42 | Conso F, Contassot JC, Falcy M, Faupin F et *al*. Salariées enceintes exposées à des substances toxiques pour le développement fœtal. Surveillance médicale. TM 3. Doc Méd Trav. 2005 ; 101 : 10-21 (**https://www.inrs.fr**).

43 | 2-Propanol. In : BIOTOX. INRS, 2020 (**http://www.inrs.fr/publications/bdd/biotox.html**).

Historique des révisions

Seules les rubriques citées ci-dessous ont fait l'objet d'une mise à jour.

1 re édition	1982
2 e édition (mise à jour partielle) ▪ Étiquette ▪ VLEP et mesurages ▪ Réglementation	2003
3 e édition (mise à jour complète)	2009
4 e édition (mise à jour partielle) ▪ Étiquette ▪ Utilisations	Janvier 2021

▪ VLEP et mesurage ▪ Incendie - explosion ▪ Surveillance biologique de l'exposition ▪ Réglementation ▪ Recommandations techniques et médicales ▪ Bibliographie	
5 e édition (mise à jour partielle) ▪ Toxicité expérimentale ▫ Effets pertubateurs endocriniens ▪ Réglementation ▪ Recommandations techniques et médicales ▪ Bibliographie	Août 2026